

天体物理导论作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 6 月 4 日

第十章

1. 观测到的时间差 δT 是第三个气壳穿过前两个气壳的时间差 $\frac{R_e}{v_3}$ 减去穿过时辐射从前两个气壳中发射的时间差 $\frac{R_e}{c}$, 即:

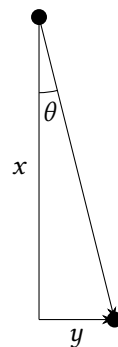
$$\begin{aligned}\delta T &= \frac{R_e}{v_3} - \frac{R_e}{c} \\ &= \frac{R_e}{c} \left(1 - \frac{1}{\gamma_3^2} \right)^{-\frac{1}{2}} - \frac{R_e}{c} \\ &\approx \frac{R_e}{c} \left(1 + \frac{1}{2\gamma_3^2} \right) - \frac{R_e}{c} \\ &= \frac{R_e}{2c\gamma_3^2} \\ &\approx \frac{R_e}{c\gamma^2}\end{aligned}$$

故估计 $\delta T \approx \frac{R_e}{c\gamma^2}$ 。

第十一章

1. 如右图:

$$\begin{aligned}x &= r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \\ t &= \frac{r}{v} \\ t_{\text{obs}} &= t - \frac{x}{c} = \frac{r}{v} - \frac{r \cos \theta}{c} = \frac{r}{v} (1 - \beta \cos \theta) \\ v_{\text{obs}} &= \frac{y}{t_{\text{obs}}} = \frac{v \sin \theta}{1 - \beta \cos \theta} = c \frac{v \sin \theta}{c - v \cos \theta}\end{aligned}$$



第十二章

1. 作坐标变换:

$$x_1 = rR \sin \theta \cos \phi, \quad x_2 = rR \sin \theta \sin \phi, \quad x_3 = rR \cos \theta, \quad x_4 = R\sqrt{1-r^2}$$

这个变换保证了限制条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = R^2$ 。相应的坐标微元为:

$$dx_1 = -rR \sin \theta \sin \phi d\phi + rR \cos \theta \cos \phi d\theta + R \sin \theta \cos \phi dr$$

$$dx_2 = rR \sin \theta \cos \phi d\phi + rR \cos \theta \sin \phi d\theta + R \sin \theta \sin \phi dr$$

$$dx_3 = -rR \sin \theta d\theta + R \cos \theta dr$$

$$dx_4 = -\frac{rRdr}{\sqrt{1-r^2}}$$

先计算 $dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2$ 如下:

$$\begin{aligned} & dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 \\ &= r^2 R^2 \sin^2 \theta (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) d\phi^2 + r^2 R^2 \cos^2 \theta (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) d\theta^2 + R^2 \sin^2 \theta (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) dr^2 \\ &\quad + r^2 R^2 \sin^2 \theta d\phi d\theta + R^2 \cos^2 \theta d\theta dr + 2rR^2 \sin \theta \cos \theta (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) d\theta dr - 2rR^2 \sin \theta \cos \theta d\phi dr \\ &= r^2 R^2 \sin^2 \theta d\phi^2 + r^2 R^2 d\theta^2 + R^2 dr^2 \end{aligned}$$

则线元 dl^2 可以表示为:

$$\begin{aligned} dl^2 &= dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 + dx_4^2 \\ &= r^2 R^2 \sin^2 \theta d\phi^2 + r^2 R^2 d\theta^2 + R^2 dr^2 + \frac{r^2 R^2 dr^2}{1-r^2} \\ &= r^2 R^2 \sin^2 \theta d\phi^2 + r^2 R^2 d\theta^2 + \frac{(1-r^2)R^2 dr^2}{1-r^2} + \frac{r^2 R^2 dr^2}{1-r^2} \\ &= r^2 R^2 \sin^2 \theta d\phi^2 + r^2 R^2 d\theta^2 + \frac{R^2 dr^2}{1-r^2} \\ &= R^2 \left(\frac{dr^2}{1-r^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \right) \end{aligned}$$

2. 由于 $n_n : n_p = 1 : 7$, 而一个 ^1H 含有一个质子, 一个 ^4He 含有两个质子和两个中子, 其数密度分别设为 n_H 和 n_{He} , 则:

$$n_p = n_H + 2n_{He}, \quad n_n = 2n_{He}$$

即有:

$$\frac{2n_{He}}{n_H + 2n_{He}} = \frac{1}{7}$$

解得:

$$\frac{n_H}{n_{He}} = 12$$

又因为近似有: $m_{He} = 4m_H$, 则质量丰度比为:

$$\frac{m_H}{m_{He}} = \frac{12}{4} = 3$$